

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 18

Рекурсія

Мета: формування навиків роботи із функціями. Вивчення методів використання алгоритмів і програм з рекурсією в мові Сі.

Хід роботи:

Завдання 1: За допомогою рекурсивної функції здійснити пошук мінімального елемента одновимірного масиву.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int findMin(int arr[], int size) {
    if (size == 1) {
        return arr[0];
    }
    else {
        int min_of_rest = findMin(arr, size - 1);
        return (min_of_rest < arr[size - 1]) ? min_of_rest : arr[size - 1];
    }
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int size;
    printf("Введіть розмір масиву: ");
    scanf_s("%d", &size);
    int* array = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    if (array == NULL) {
        printf("Error");
        return -1;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи масиву:\n");
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        printf("Елемент %d: ", i + 1);
        scanf_s("%d", &array[i]);
    }
    int minElement = findMin(array, size);
    printf("-----\n");
    printf("Мінімальний елемент масиву: %d\n", minElement);
    free(array);
    return 0;
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр18			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.					1	4
Перевір.		Вакалюк Т.А.						
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]		

Результат виконання програми:

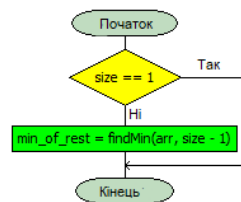
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмір масиву: 5
-----
Введіть елементи масиву:
Елемент 1: 8
Елемент 2: 3
Елемент 3: 11
Елемент 4: 5
Елемент 5: 2
-----
Мінімальний елемент масиву: 2

C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\Program.cs:10:1: warning: CS0168: Variable 'min_of_rest' is declared but never used
    min_of_rest = findMin(arr, size - 1);
    ^

```

Блок-схема:



Завдання 2: Вирішіть задачу двома способами – із застосуванням рекурсії і без неї.

Знайти максимальний елемент масиву $a_1, \dots, a_n$, $\max(a_1, \dots, a_n) = \max(\max(a_1, \dots, a_{n/2}), \max(a_{n/2+1}, \dots, a_n))$.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int findMaxRecursive(int arr[], int start, int end) {
    if (start == end) {
        return arr[start];
    }
    int mid = (start + end) / 2;
    int maxLeft = findMaxRecursive(arr, start, mid);
    int maxRight = findMaxRecursive(arr, mid + 1, end);
    return (maxLeft > maxRight) ? maxLeft : maxRight;
}

int findMaxIterative(int arr[], int n) {
    int maxElement = arr[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[i] > maxElement) {
            maxElement = arr[i];
        }
    }
    return maxElement;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int n;

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр18	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

printf("Введіть кількість елементів масиву: ");
scanf_s("%d", &n);
int* arr = (int*)malloc(n * sizeof(int));
if (arr == NULL) {
    printf("Error\n");
    return -1;
}
printf("Введіть елементи масиву:\n");
for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf_s("%d", &arr[i]);
}
int maxElementRecursive = findMaxRecursive(arr, 0, n - 1);
printf("-----\n");
printf("Максимальний елемент масиву (з рекурсією): %d\n", maxElementRecursive);
int maxElementIterative = findMaxIterative(arr, n);
printf("-----\n");
printf("Максимальний елемент масиву (без рекурсії): %d\n", maxElementIterative);
free(arr);
return 0;
}

```

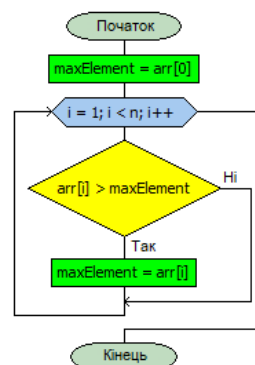
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть кількість елементів масиву: 6
Введіть елементи масиву:
10 4 7 15 2 20
-----
Максимальний елемент масиву (з рекурсією): 20
-----
Максимальний елемент масиву (без рекурсії): 20
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\Program.cs:18: код 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



Завдання 3: Підрахувати $y = x^N$ за наступним алгоритмом $y = (x^{N/2})^2$, якщо N парне, $y = x * x^{N-1}$, якщо N непарне.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

double calculateY(double x, int N) {
    if (N%2 == 0) {
        double temp = x;
        for (int i = 1; i < N/2; ++i) {
            temp *= x;
        }
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр18	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    return temp * temp;
}
else {
    double temp = x;
    for (int i = 1; i < N-1; ++i) {
        temp *= x;
    }
    return x * temp;
}
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double x;
    int N;
    printf("Введіть значення x: ");
    scanf_s("%lf", &x);
    printf("Введіть значення N: ");
    scanf_s("%d", &N);
    double result = calculateY(x, N);
    printf("-----\n");
    printf("Результат: %lf\n", result);
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть значення x: 2
Введіть значення N: 5
-----
Результат: 32.000000
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

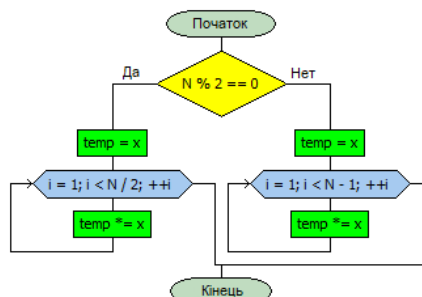
```

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть значення x: 4
Введіть значення N: 6
-----
Результат: 4096.000000
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.18.git>

Висновки: сформували навикі роботи із функціями. Вивчили методи використання алгоритмів і програм з рекурсією в мові Сі.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр18	Арк.
		Вакалюк Т.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4